# Introducción a las relaciones entre dominios

*Ingeniería Electrónica de Comunicaciones*

Eva Besada-Portas

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

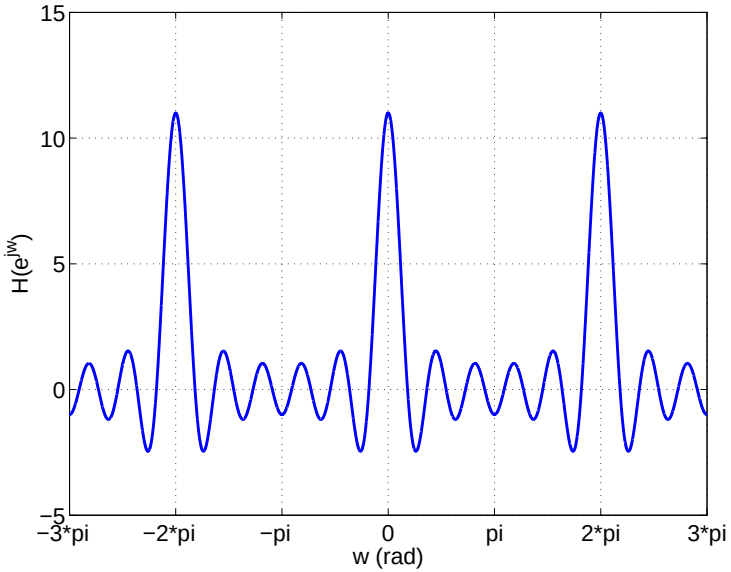
Curso 2017-2018

# Esquema


1. Objetivos
2. Muestreo de señales continuas
3. Discretización de la DTFT
   - Transformada de Fourier Discreta
   - Transformada Rapida de Fourier
4. Discretización de Sistemas

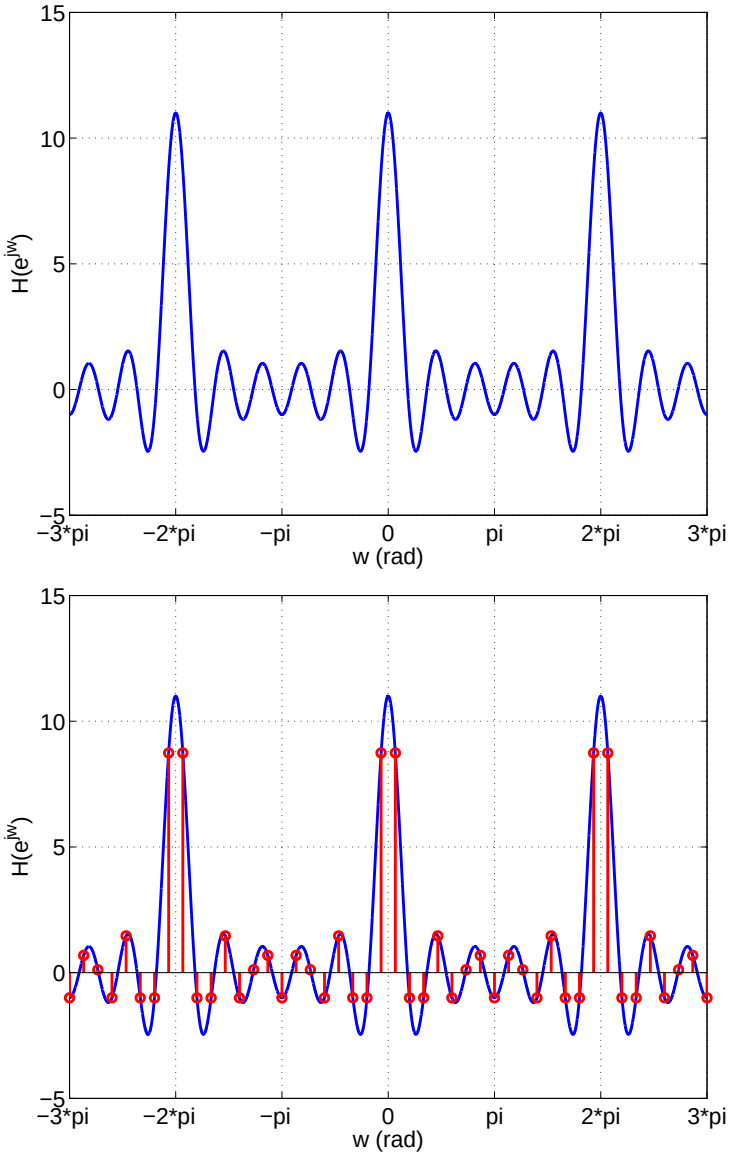
# Muestreo en el dominio de la frecuencia I

- En el tema análisis en frecuencia vimos que la Transformada de Fourier de una Señal Discreta (DTFT) era una función continua en la frecuencia y periódica (con periodo $2\pi$):
  - Análisis: $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$
  - Sintesis: $x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{jw})e^{jwn}$
  - Periodicidad: $X(e^{j(w+2\pi)}) = X(e^{j(w+2\pi)})$



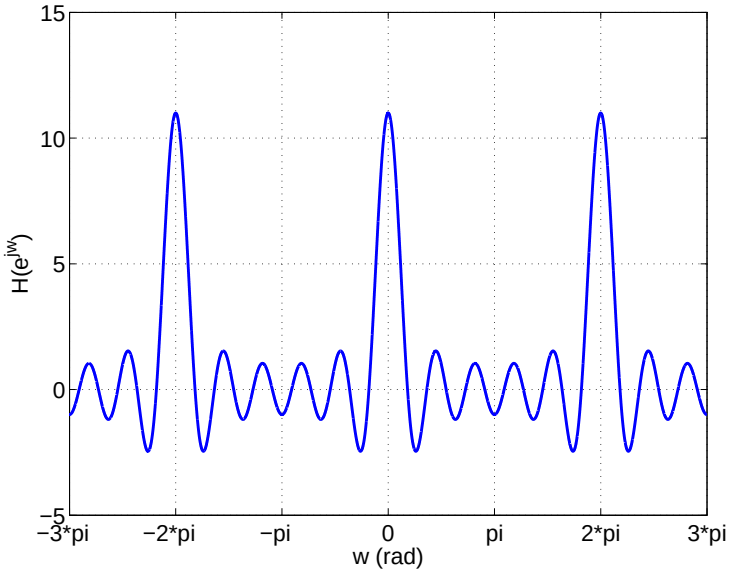
# Muestreo en el dominio de la frecuencia I

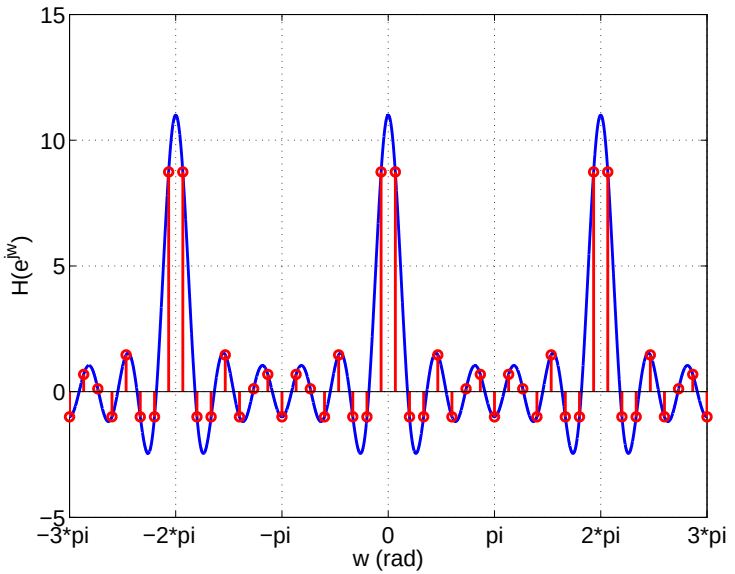
- En el tema análisis en frecuencia vimos que la Transformada de Fourier de una Señal Discreta (DTFT) era una función continua en la frecuencia y periódica (con periodo $2\pi$):
  - Análisis: $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$
  - Sintesis: $x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{jw})e^{jwn}$
  - Periodicidad: $X(e^{j(w+2\pi)}) = X(e^{j(w+2\pi)})$
- Sin embargo, resulta muy interesante poder representar la señal discreta con muestras de su transformada de Fourier:



# Muestreo en el dominio de la frecuencia I

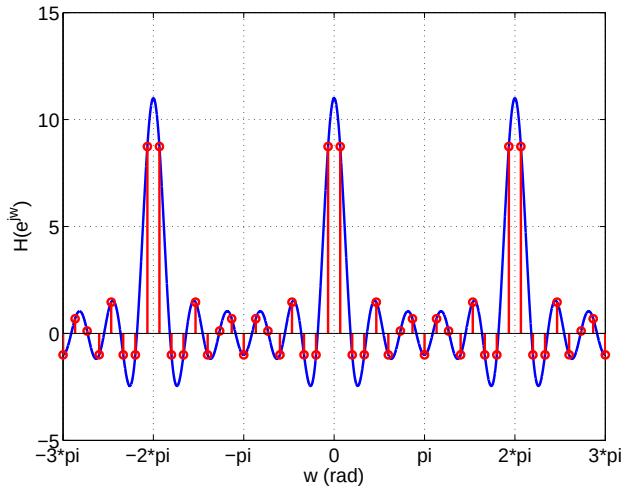
- En el tema análisis en frecuencia vimos que la Transformada de Fourier de una Señal Discreta (DTFT) era una función continua en la frecuencia y periódica (con periodo $2\pi$):
  - Análisis: $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$
  - Sintesis: $x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{jw})e^{jwn}$
  - Periodicidad: $X(e^{j(w+2\pi)}) = X(e^{j(w+2\pi)})$
- Sin embargo, resulta muy interesante poder representar la señal discreta con muestras de su transformada de Fourier:
  - Los procesadores digitales de señales trabajan habitualmente con señales discretas (vectores), no con funciones
  - El computo de las muestras de la transformada de Fourier en tiempo discreto es más sencillo que el computo de la función transformada.
  - Pasaremos a trabajar totalmente en discreto: señal discreta y transformada discreta



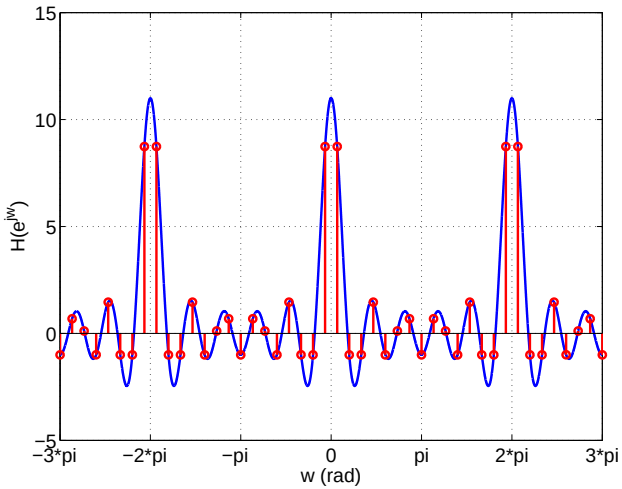
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?



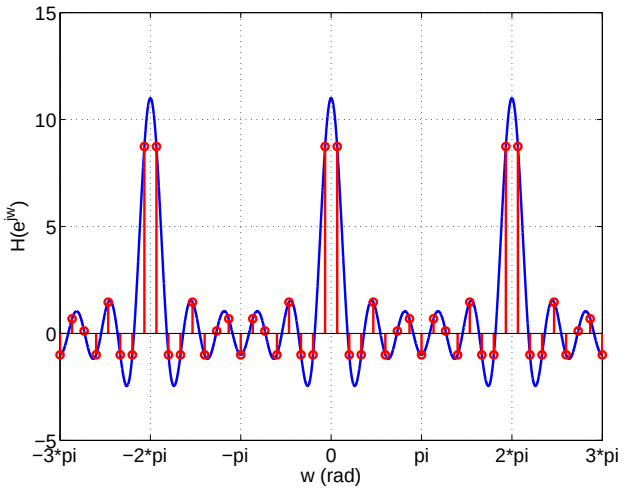
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$



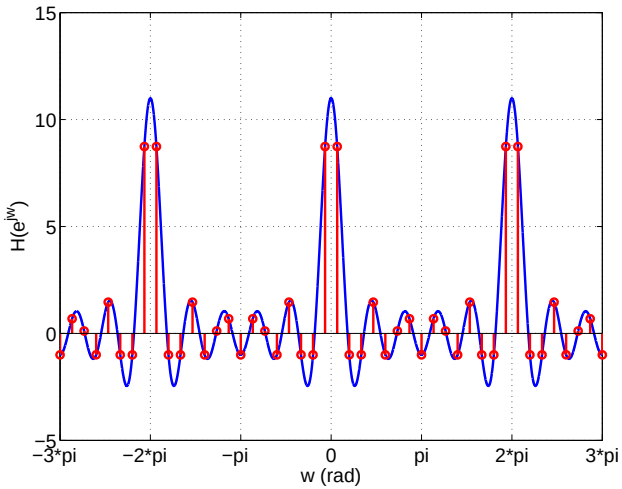
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.



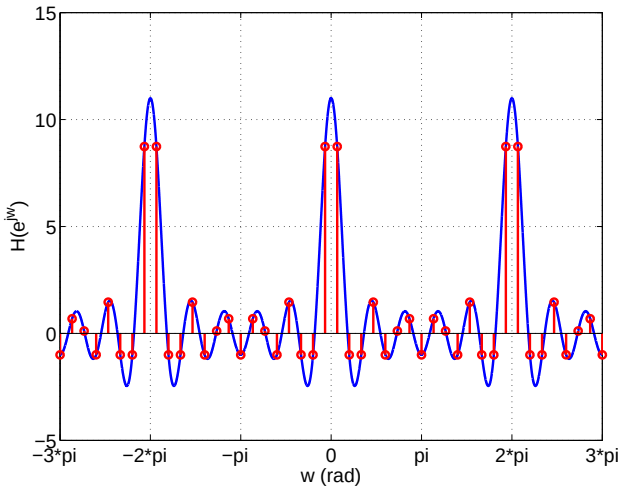
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir $\Delta w$:



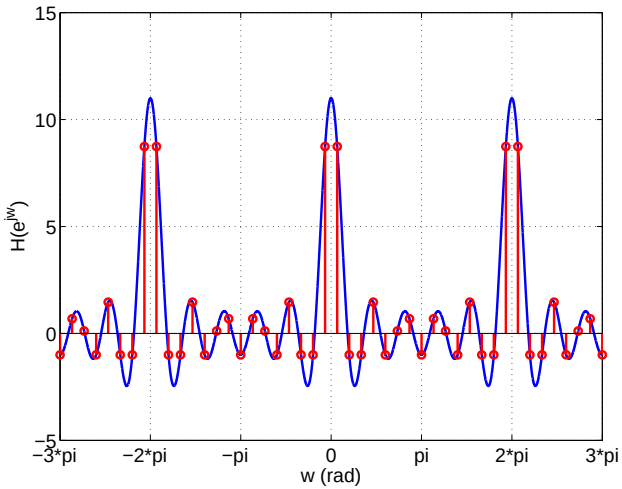
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir $\Delta w$:
    - ★ Tenemos en cuenta que $X(e^{jw})$ tiene periodo $2\pi$, y por lo tanto, únicamente es necesario tomar las muestras en el periodo fundamental $[0, 2\pi)$



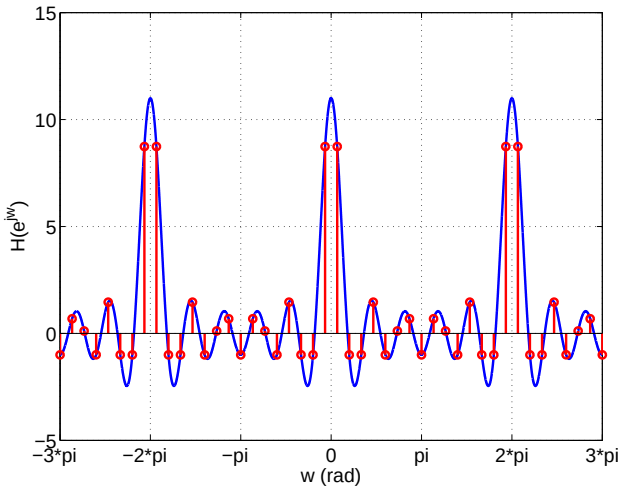
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir $\Delta w$:
    - ★ Tenemos en cuenta que $X(e^{jw})$ tiene periodo $2\pi$, y por lo tanto, únicamente es necesario tomar las muestras en el periodo fundamental $[0, 2\pi)$
    - ★ Si queremos tomar $N$ muestras equiespaciadas entre $[0, 2\pi)$ hacemos de $\Delta w = \frac{2\pi}{N}$



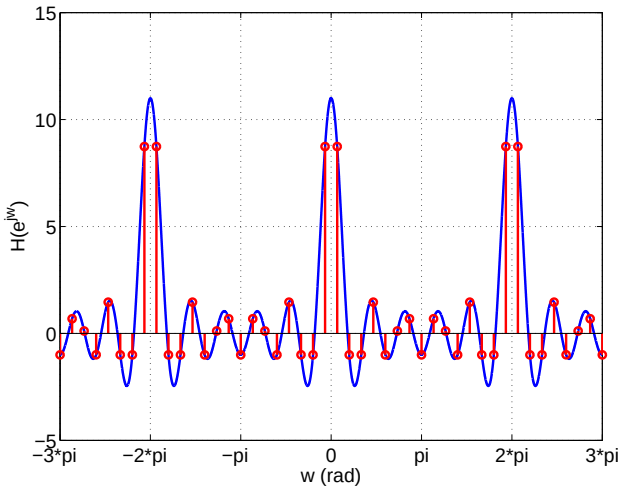
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir $\Delta w$:
    - ★ Tenemos en cuenta que $X(e^{jw})$ tiene periodo $2\pi$, y por lo tanto, únicamente es necesario tomar las muestras en el periodo fundamental $[0, 2\pi)$
    - ★ Si queremos tomar $N$ muestras equiespaciadas entre $[0, 2\pi)$ hacemos de $\Delta w = \frac{2\pi}{N}$
  - Las muestras de la DTFT, $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$, reciben el nombre de la Transformada de Fourier Discreta (DFT).



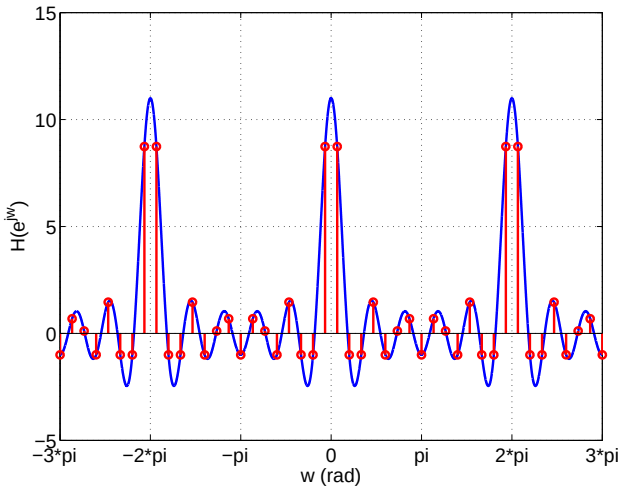
# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir $\Delta w$:
    - ★ Tenemos en cuenta que $X(e^{jw})$ tiene periodo $2\pi$, y por lo tanto, únicamente es necesario tomar las muestras en el periodo fundamental $[0, 2\pi)$
    - ★ Si queremos tomar $N$ muestras equiespaciadas entre $[0, 2\pi)$ hacemos de $\Delta w = \frac{2\pi}{N}$
  - Las muestras de la DTFT, $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$, reciben el nombre de la Transformada de Fourier Discreta (DFT).
  - La DFT es una señal periódica de periodo N, ya que debido a la periodicidad de la señal $X(e^{jw})$ y el muestreo realizado, cada N muestras la señal se repite.



# Muestreo en el dominio de la frecuencia II

- ¿Como muestreamos de la DTFT ($X(e^{jw})$)?
  - Para muestrear periódicamente una señal continua $x_c(t)$ en el tiempo, sustituíamos $t = nT_s$, y hacíamos $x_d(n) = x_c(nT_s)$
  - Para muestrear la DTFT de la señal discreta, que es continua en $w$, tendremos que hacer $w = k\Delta w$ y $X(k) = X(e^{j\Delta wk})$.
  - Para elegir $\Delta w$:
    - ★ Tenemos en cuenta que $X(e^{jw})$ tiene periodo $2\pi$, y por lo tanto, únicamente es necesario tomar las muestras en el periodo fundamental $[0, 2\pi)$
    - ★ Si queremos tomar $N$ muestras equiespaciadas entre $[0, 2\pi)$ hacemos de $\Delta w = \frac{2\pi}{N}$
  - Las muestras de la DTFT, $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$, reciben el nombre de la Transformada de Fourier Discreta (DFT).
  - La DFT es una señal periódica de periodo N, ya que debido a la periodicidad de la señal $X(e^{jw})$ y el muestreo realizado, cada N muestras la señal se repite. Ojo: esto no significa que la señal original x(n) tenga que ser periódica.



# Cómputo eficiente de la DFT: FFT

- Para calcular eficientemente la DFT y su inversa se suele usar la transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform), que en Matlab se implementa por medio de las siguientes funciones.
- DFT: X=fft(x)
  - x es un vector con N=length(x) elementos, y X es su DFT con N elementos.
  - Si se quiere obtener una DFT con más elementos, rellenar con ceros al final de x.
  - Como $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$, para representarlo frente a $\Omega$ discreta hacemos wd=2*pi/N*[0:N-1]. Además, al ser una Transformada de Fourier, es conveniente representar el modulo y el argumento por separado.
  - Si $x(n)$ es una señal muestreada de una señal continua $x_c(t)$ sin aliasing (i.e. que ha sido muestreada con un $T_s$ adecuado), podemos representar el resultado de la FFT frente a $\omega$ continuo, aprovechando la relación $w_d = w_c * Ts$. Es decir, haciendo wc=2*pi/N*[0:N-1]/Ts . También aprovecharemos que hay una relación entre el espectro (CTFT) de la señal continua y la muestreada.
- IDFT: x=ifft(X)

# Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de
$N = 500$ muestras de la
$x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con
$f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

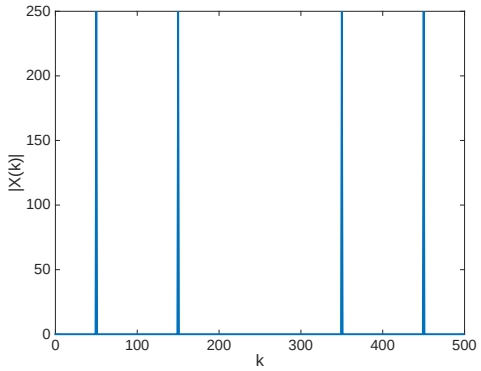
# Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de $N = 500$ muestras de la $x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con $f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts;  %Instantes de muestreo
 %SeÒal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
 %FFT
Xd=fft(xd);
 %Representaciones
wd=2*pi*k/N;  %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts;  %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi  %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd));  %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd));  %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd));  %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```

# Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de $N = 500$ muestras de la $x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con $f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

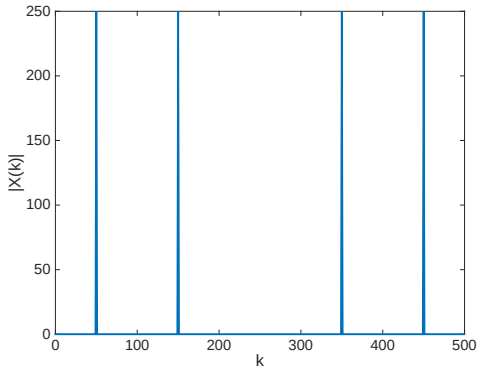


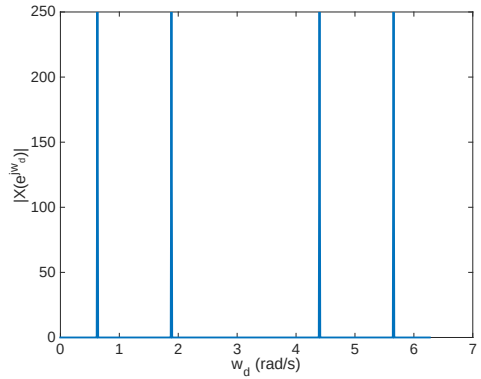

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts;  %Instantes de muestreo
 %SeÒal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
 %FFT
Xd=fft(xd);
 %Representaciones
wd=2*pi*k/N;  %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts;  %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi  %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd));  %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd));  %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd));  %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```

# Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de $N = 500$ muestras de la $x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con $f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts;  %Instantes de muestreo
 %SeÒal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
 %FFT
Xd=fft(xd);
 %Representaciones
wd=2*pi*k/N;  %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts;  %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi  %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd));  %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd));  %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd));  %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```

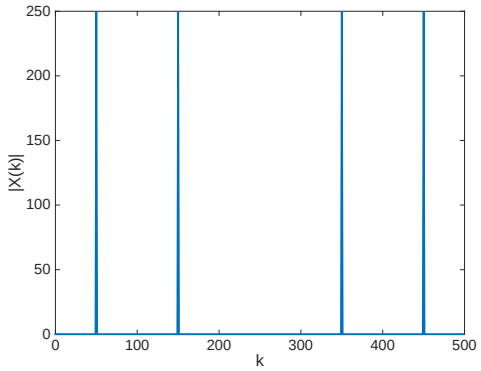


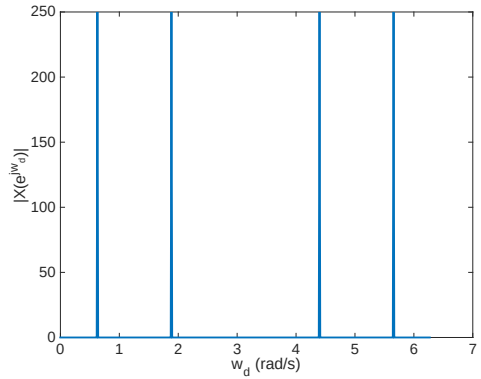



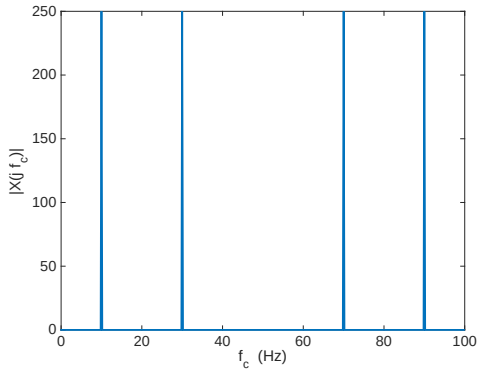
# Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de $N = 500$ muestras de la $x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con $f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts;  %Instantes de muestreo
 %SeÒal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
 %FFT
Xd=fft(xd);
 %Representaciones
wd=2*pi*k/N;  %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts;  %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi  %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd));  %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd));  %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd));  %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```



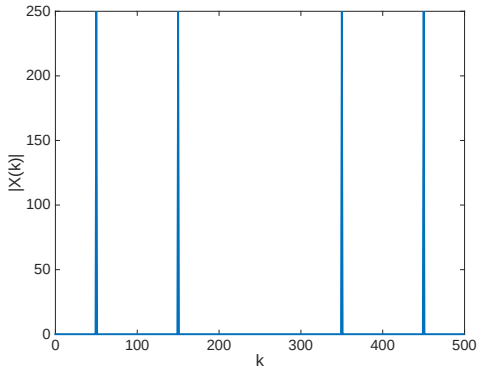



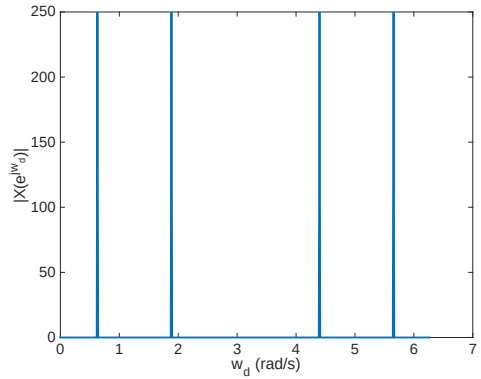



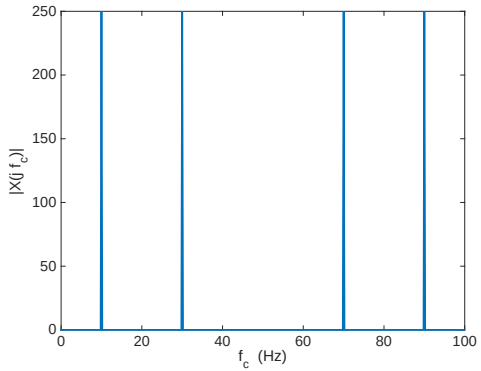
# Ejemplo de cómputo de FFT I

Ejemplo: Calcular las componentes en frecuencia de $N = 500$ muestras de la $x_c(t) = sen(2\pi f_1 t) + sen(2\pi f_2 t)$ con $f_1 = 10; f_2 = 30; f_s = 100$ con la FFT.

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts;  %Instantes de muestreo
 %SeÒal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
 %FFT
Xd=fft(xd);
 %Representaciones
wd=2*pi*k/N;  %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts;  %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi  %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd));  %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd));  %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd));  %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```




Segun aumentamos $N$ la ventana es más grande y la $X(jw)$ se parece más a las de la $x_c(t)$. Además tenemos más muestras de la DTFT $X(e^{jw})$

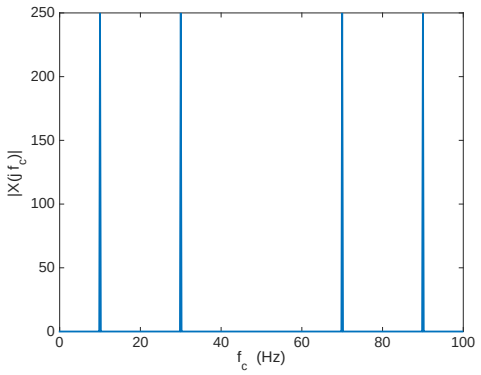
# Ejemplo de cómputo de FFT II

Ejemplo: Continuación.

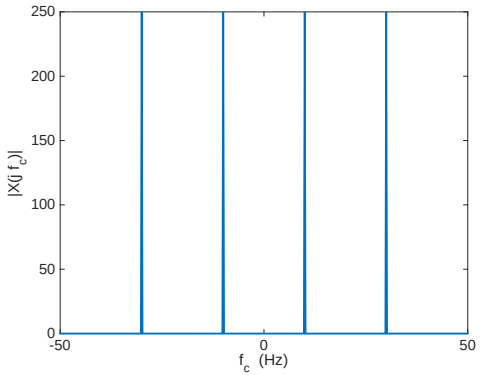
Como $x_d(n)$ es real, el modulo de la FFT es par.
Como es periódica solo se representa entre $[0, N-1]$, $[0, 2\pi]$ o $[0, Fs]$.
Ambas propiedades permiten cambiar la representación al rango $[-N/2 : N/2]$, $[-\pi, \pi]$, $[-Fs/2, Fs/2]$. Para trasladar la FFT hay que usar el comando X=fftshift(X).

```
Fs=100;Ts=1/Fs;N=500;f1=10;f2=30;
k=0:N-1;
td=k*Ts;  %Instantes de muestreo
 %SeÒal muestreada
xd=sin(2*pi*f1*td)+sin(2*pi*f2*td);
 %FFT
Xd=fft(xd);
Xd=fftshift(Xd);
k=k-N/2;
 %Representaciones
wd=2*pi*k/N;  %frecuencia discreta (rad/s)
wc=wd/Ts;  %frecuencia continua (rad/s)
fc=wc/2/pi  %Frecuencia continua en Hz
figure,plot(k,abs(Xd));  %Respecto a k
ylabel('|X(k)|');xlabel('k');
figure,plot(wd,abs(Xd));  %Aprox DTFT respecto a la w_d
ylabel('|X(e^{jw_d})|');xlabel('w_d (rad/s)');
figure,plot(fc,abs(Xd));  %Aprox CTFT respecto a f_c
ylabel('|X(j f_c)|');xlabel('f_c  (Hz)');
```

FFT directa (frente $f_c$)




FFT transladada (vs $f_c$)



# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto).

# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a $w_d$ o $f_d$.

# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a $w_d$ o $f_d$. Pero debemos tener en cuenta que no representamos la DTFT si no unas muestras de la misma).

# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a $w_d$ o $f_d$. Pero debemos tener en cuenta que no representamos la DTFT si no unas muestras de la misma).
- Muestreando una señal continua (como hemos hecho en el ejemplo).

# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a $w_d$ o $f_d$. Pero debemos tener en cuenta que no representamos la DTFT si no unas muestras de la misma).
- Muestreando una señal continua (como hemos hecho en el ejemplo). En esos casos, conocemos el periodo de muestreo, por lo que podemos representarla frente a $w_c$ o $f_c$.

# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a $w_d$ o $f_d$. Pero debemos tener en cuenta que no representamos la DTFT si no unas muestras de la misma).
- Muestreando una señal continua (como hemos hecho en el ejemplo). En esos casos, conocemos el periodo de muestreo, por lo que podemos representarla frente a $w_c$ o $f_c$. Pero en este caso hay que tener en cuenta que a través de la FFT estamos aproximando la CTFT (enventanar la señal al generar un número finito de muestras puede cambiar su espectro, el $T_s$ no debe producir aliasing y la FFT son muestras de la DTFT).

# Ejemplo de cómputo de FFT III

Por lo general, nos darán ya la señal discreta. Esta puede haber sido originada:

- Directamente en discreto (como hemos hecho en temas anteriores, bien porque ya nos den la expresión discreta o sea el resultado de un sistema discreto). En esos casos, podemos representarla respecto a $w_d$ o $f_d$. Pero debemos tener en cuenta que no representamos la DTFT si no unas muestras de la misma).
- Muestreando una señal continua (como hemos hecho en el ejemplo). En esos casos, conocemos el periodo de muestreo, por lo que podemos representarla frente a $w_c$ o $f_c$. Pero en este caso hay que tener en cuenta que a través de la FFT estamos aproximando la CTFT (enventanar la señal al generar un número finito de muestras puede cambiar su espectro, el $T_s$ no debe producir aliasing y la FFT son muestras de la DTFT).
- El rango de las frecuencias utilizado (p.e. $[0, F_s]$ o $[-F_s/2, F_s/2]$) es indiferente, siempre y cuando la representación este bien hecha y se sepa interpretar la FFT.